

# Tight-Binding com Desordem Isotópica

## $\text{Si}^{28}/\text{Si}^{29}/\text{Si}^{30}$ via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

### Abstract

Modelamos a desordem de massa isotópica no silício como perturbação onsite  $\delta\epsilon_i$  no Hamiltoniano TB e quantificamos a quebra de degenerescência residual tipo  $1s(T_2)$ , com PINN para o estado fundamental.

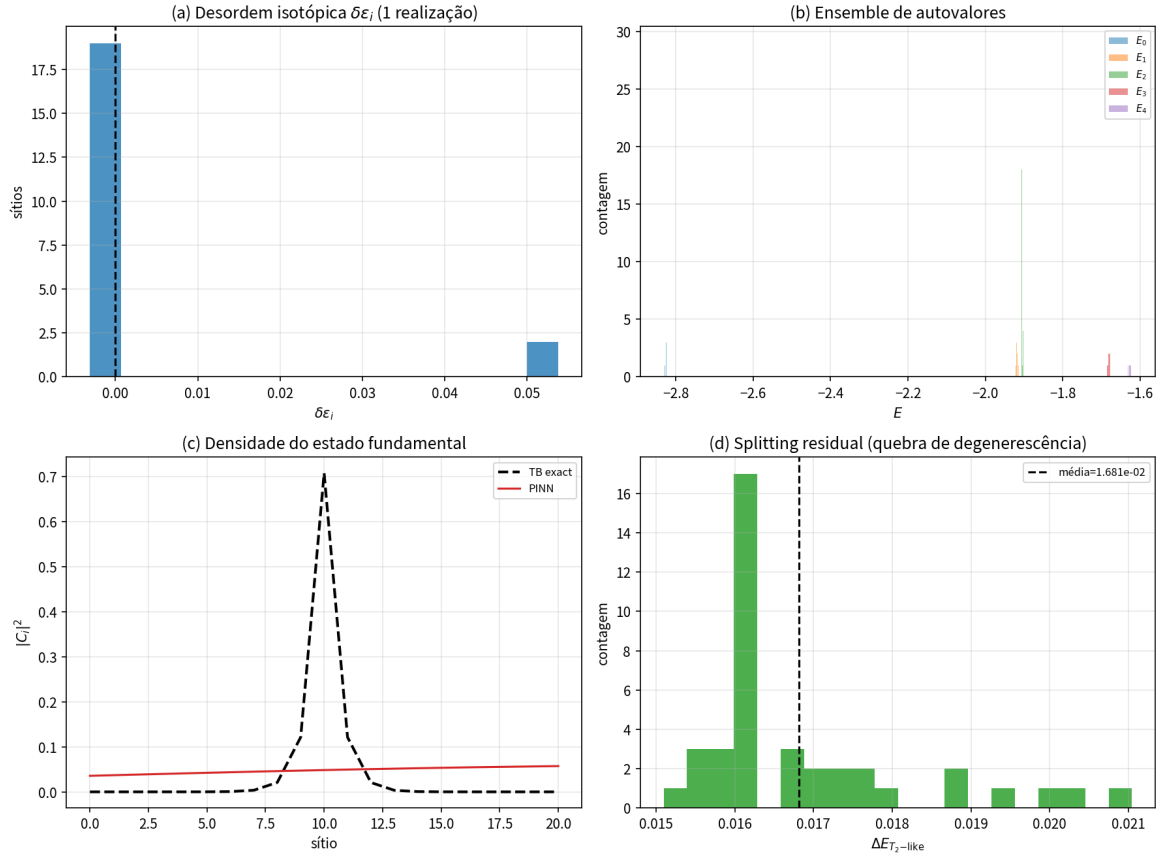
**Palavras-chave:** isótopos;  $\text{Si}^{28}$ ;  $\text{Si}^{29}$ ;  $\text{Si}^{30}$ ; desordem;  $T_2$ ; PINN.

## 1 Equações

$$\delta\epsilon_i = \alpha_{\text{iso}}(M_i - \bar{M})/\bar{M}, \quad (1)$$

$$(H_{\text{TB}} + \text{diag}(\delta\epsilon) + V_P)C = EC. \quad (2)$$

## 2 Resultados



**Figure 1:** (a)  $\delta\epsilon$ ; (b) ensemble  $E$ ; (c)  $|C|^2$ ; (d) splitting.

## 3 Conclusão

A flutuação isotópica natural gera um splitting residual finito dos níveis quase-degenerados, capturado pelo ensemble TB e pela PINN.

## References

- [1] D. Karaiskaj et al. Photoluminescence of isotopically purified silicon. *Phys. Rev. Lett.*, 2001.